GPOI · UNITÀ 4

La rappresentazione reticolare

Che cosa viene prima di che cosa? Dalle dipendenze tra le attività al reticolo: le idee di PERT e CPM.

PER COMINCIARE

La mattina, a colazione, quante cose fai nello stesso momento?

SONDAGGIO

- **A** Una alla volta, in fila
- **B** Due insieme (il caffè sale mentre mi vesto)
- **C** Tre o più, sono un direttore d'orchestra
- **D** Non faccio colazione

DALLA WBS ALLE ATTIVITÀ

La tabella delle precedenze dell'e-commerce

Attività	Durata	Predecessori
A Analisi dei requisiti	3 gg	–
B Progettazione grafica	4 gg	A
C Progettazione database	2 gg	A
D Sviluppo front-end	6 gg	B
E Sviluppo back-end	5 gg	C
F Caricamento catalogo	2 gg	C
G Test di integrazione	3 gg	D, E
H Formazione del personale	1 gg	F
I Messa online	1 gg	G, H

Predecessore

L'attività che deve finire prima che un'altra possa cominciare.

Nella tabella c'è tutta la logica del progetto, ma è difficile da "vedere". Il reticolo la trasforma in un disegno.

METTI IN ORDINE

Come si costruisce un reticolo

1. Per ogni attività scrivi i suoi predecessori
2. Stima la durata di ogni attività
3. Collega ogni predecessore al suo successore con una freccia
4. Elenca le attività partendo dai pacchetti della WBS
5. Disegna i nodi da sinistra a destra, dopo i loro predecessori
6. Controlla: un solo inizio, una sola fine, nessun ciclo

DIVIDI IN CATEGORIE

Che tipo di dipendenza è?

Obbligatoria: lo impone la natura del lavoro. **Discrezionale**: è una scelta del team. **Esterna**: dipende da qualcuno fuori dal progetto.

CARTE DA SISTEMARE

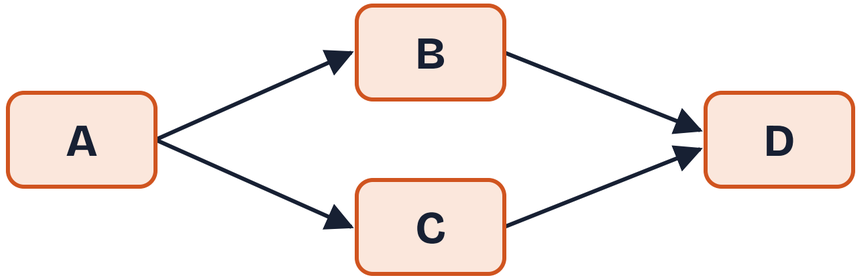
- Back-end dopo il database
- Grafica prima, per abitudine
- Foto inviate dal panificio
- Test dopo il codice
- POS virtuale attivato dalla banca
- Hosting attivato dal fornitore
- Formazione con il catalogo vero

Obbligatoria	Discrezionale	Esterna

DUE MODI DI DISEGNARE

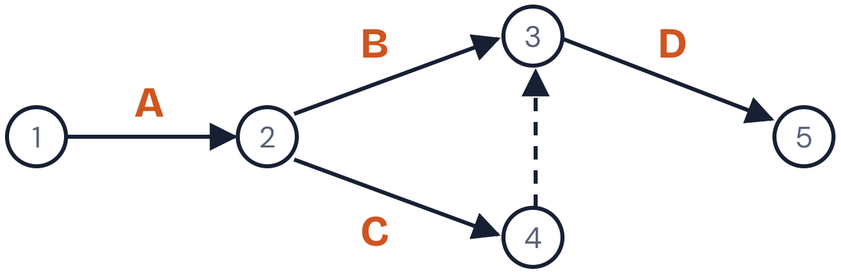
Attività sui nodi o attività sulle frecce

AoN · attività sui nodi



Il nodo è l'attività, la freccia è il vincolo. È il metodo usato da ProjectLibre e dalla maggior parte dei software.

AoA · attività sulle frecce



Il nodo è un evento (inizio o fine). Per dire "D dopo B e C" serve una freccia fittizia tratteggiata, di durata zero.

METTITI ALLA PROVA

In un reticolo AoA, che cosa rappresenta un nodo?

QUIZ

- **A** Un'attività con la sua durata
- **B** Un evento: la fine di alcune attività e l'inizio di altre
- **C** Una risorsa assegnata al progetto
- **D** Un pagamento del cliente

ABBINA

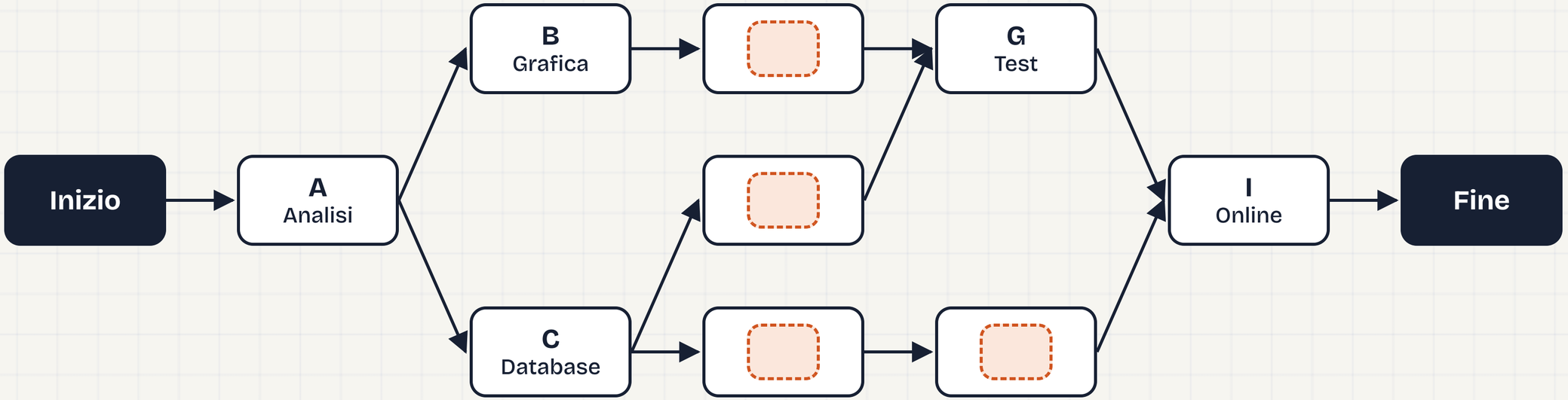
Il vocabolario del reticolo

Nodo (AoN)	---	Freccia tratteggiata di durata zero
Freccia (AoN)	---	Un evento: istante senza durata
Nodo (AoA)	---	Un'attività, con nome e durata
Attività fittizia	---	Un vincolo di precedenza tra due attività
Percorso	---	Catena di attività dall'inizio alla fine

TRASCINA SULLO SCHEMA

Completa il reticolo dell'e-commerce

E H B D G F



Predecessori: B, C ← A · D ← B · E, F ← C · G ← D, E · H ← F · I ← G, H

IL PERT

Quando la durata è incerta: tre stime invece di una

- **o** ottimistica: tutto va bene
- **m** più probabile: quello che succede di solito
- **p** pessimistica: va storto quasi tutto

La durata attesa pesa quattro volte la stima più probabile.

durata attesa PERT

$$t_e = (o + 4m + p) / 6$$

> **Esempio:** front-end con o = 4, m = 5, p = 12 giorni. $t_e = (4 + 20 + 12) / 6 =$ **6 giorni**: più del valore "più probabile", perché il rischio di ritardo è grande.

SFIDA

Apri il lucchetto con la formula PERT



- 1ª cifra: t_e di un'attività con o = 2, m = 4, p = 12
- 2ª cifra: t_e di un'attività con o = 1, m = 2, p = 9
- 3ª cifra: t_e di un'attività con o = 4, m = 6, p = 14

`codice`

UN PO' DI STORIA

PERT e CPM, nati a un anno di distanza

	CPM · Critical Path Method	PERT · Program Evaluation and Review Technique
Nascita	1957, DuPont con Remington Rand (Walker e Kelley)	1958, Marina degli Stati Uniti, programma missilistico Polaris
Durate	Deterministiche: una stima certa	Probabilistiche: tre stime e durata attesa
Adatto a	Lavori ripetuti e noti (cantieri, impianti)	Progetti nuovi e incerti (ricerca, software)
Punto forte	Percorso critico, legame tempi-costi	Probabilità di finire entro una data

Oggi i due metodi si usano insieme: reticolo e percorso critico del CPM, stime a tre valori del PERT quando c'è incertezza.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Il tempo è la risorsa che manca di più

> **Sono andati storti più progetti software per mancanza di tempo di calendario che per tutte le altre cause messe insieme.**
>
> **Fred Brooks**, responsabile del sistema operativo IBM OS/360, "The Mythical Man-Month", 1975

Un reticolo ben fatto mostra in anticipo quanto tempo serve davvero e dove non c'è margine.

QUIZ A TRABOCCHETTO

"Il test G dipende dal front-end D, ma D dipende da G per correggere i bug." Si può disegnare?

QUIZ

A Sì, con un normale anello tra D e G

B Sì, ma solo nel reticolo PERT

C No: un reticolo non può avere cicli, la correzione va modellata come un'altra attività

D Sì, aggiungendo un'attività fittizia

AL COMPUTER · 25 minuti

Il reticolo dell'e-commerce in diagrams.net

1. Apri **app.diagrams.net** e scegli di salvare sul dispositivo.
2. Disegna un nodo **Inizio**, i nove nodi A–I e un nodo **Fine**. In ogni nodo: lettera, nome breve, durata.
3. Collega con le frecce seguendo la tabella delle precedenze (slide 3).
4. In un riquadro di testo elenca tutti i percorsi da Inizio a Fine con la loro durata totale.
5. Salva **reticolo-panificio.drawio** ed esporta **reticolo-panificio.png**.

Controllo: 11 nodi e 12 frecce. Tre percorsi: A-B-D-G-I = 17 giorni, A-C-E-G-I = 14, A-C-F-H-I = 9.

AL COMPUTER · 20 minuti

Le stime PERT in Calc

1. Colonne: **Attività**, **o**, **m**, **p**, **te**. Copia le stime della tabella.
2. In E2 scrivi `=(B2+4*C2+D2)/6` e copia fino a E10.
3. Calcola la durata del percorso A-B-D-G-I due volte: con le **m** e con le **te**.
4. In una cella scrivi quale delle due date prometteresti al panificio e perché. Salva **pert-panificio.ods**.

Controllo: le te coincidono con le durate della slide 3. Percorso con le m: 15 giorni; con le te: 17.

Att.	o	m	p
A	2	3	4
B	2	4	6
C	1	2	3
D	4	5	12
E	3	4	11
F	1	2	3
G	2	2	8
H	1	1	1
I	1	1	1

IERI E OGGI

Dal PERT alla simulazione



All'esame: il reticolo è un grafo orientato aciclico. Puoi collegarlo a Informatica (grafi, ordinamento topologico, dipendenze tra moduli o pacchetti software) e a Matematica (probabilità e media pesata).

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole prima di uscire

PERT | cicli | attività | risorsa | predecessore | evento | Gantt

L'attività che deve finire prima che un'altra cominci si chiama _____.

Nel reticolo AoN il nodo è un' _____; nell'AoA il nodo è un _____.

Il _____ usa tre stime: ottimistica, più probabile e pessimistica.

Un reticolo non può contenere _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Dipendenze obbligatorie, discrezionali, esterne
- AoN: attività sui nodi; AoA: attività sulle frecce
- Un inizio, una fine, nessun ciclo
- CPM 1957: durate certe e percorso critico
- PERT 1958: $t_e = (o + 4m + p) / 6$
- Il percorso più lungo decide la durata

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.